13

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Niemetale, krzemiany i zastosowania nieorganiczne

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 66 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 107 pkt

H, O, N, S, halogeny; krzemionka i szkło; nawozy; identyfikacja gazów

Pazdro: Część 2, rozdział 4: wodór, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce

Podstawa programowa: X.7-10; XI.1-2, XI.6; VII.4-6

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 107

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

13.01 / 1 pkt

Uszereguj Cl_2, Br_2 i I_2 według rosnącej mocy utleniającej.

13.02 / 3 pkt

Oceń zdania A, B i C, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Cl_2 utlenia Br^- do Br_2 w typowej próbie wodnej. B: I_2 jest silniejszym utleniaczem niż Cl_2. C: W temperaturze pokojowej Cl_2 jest gazem, Br_2 cieczą, a I_2 ciałem stałym.

13.03 / 1 pkt

Dlaczego N_2 ma małą reaktywność w temperaturze pokojowej?

13.04 / 1 pkt

Wyjaśnij zasadowy odczyn wodnego roztworu NH_3.

13.05 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: wytwarzanie O_2 przez rozkład H_2O_2 z katalizatorem. Podaj obserwację.

13.06 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: otrzymywanie Cl_2 z MnO_2 i HCl po ogrzaniu. Podaj obserwację.

13.07 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Cl_2 z roztworem KBr. Podaj obserwację.

13.08 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Br_2 z roztworem KI. Podaj obserwację.

13.09 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: wodór z chlorem pod wpływem światła. Podaj obserwację.

13.10 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: spalanie wodoru w tlenie. Podaj obserwację.

13.11 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: siarka z żelazem po zainicjowaniu ogrzewaniem. Podaj obserwację.

13.12 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: spalanie siarki w tlenie do SO_2. Podaj obserwację.

13.13 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: SO_2 z NaOH przy pełnym zobojętnieniu. Podaj obserwację.

13.14 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: Cu z gorącym stężonym H_2SO_4. Podaj obserwację.

13.15 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: NO z tlenem. Podaj obserwację.

13.16 / 2 pkt

Napisz równanie reakcji: NH_4Cl z $Ca(OH)_2$ po ogrzaniu. Podaj obserwację.

13.17 / 1 pkt

Napisz równanie syntezy amoniaku i podaj rolę żelaza w procesie.

13.18 / 1 pkt

Czy I_2 utleni Br^- w wodnym roztworze, jeśli $E°(Br_2/Br^-)>E°(I_2/I^-)$? Uzasadnij.

13.19 / 1 pkt

Napisz równanie reakcji chloru z wodą do HCl i HClO.

13.20 / 2 pkt

Jak odróżnić gazy O_2 i CO_2? Podaj test i wyniki.

13.21 / 1 pkt

Dlaczego NH_3 można identyfikować wilgotnym czerwonym lakmusem, lecz nie zaleca się bezpośredniego wąchania gazu?

13.22 / 1 pkt

Dlaczego CO i CO_2 mają różny charakter chemiczny tlenków?

13.23 / 1 pkt

Napisz równanie redukcji CuO wodorem.

13.24 / 1 pkt

Napisz równanie reakcji SiO_2 z NaOH podczas stapiania.

13.25 / 1 pkt

Podaj charakter chemiczny SiO_2 i wyjaśnij go na podstawie reakcji z zasadą.

13.26 / 1 pkt

Czy kwarc i szkło są identyczne pod względem uporządkowania struktury? Wyjaśnij.

13.27 / 1 pkt

Informacja: szkło sodowo-wapniowe otrzymuje się z SiO_2, Na_2CO_3 i $CaCO_3$. Wskaż składnik sieciotwórczy i źródło gazowych produktów procesu.

13.28 / 1 pkt

Jaką właściwość SiO_2 wykorzystuje się w wyrobie materiałów odpornych na wysoką temperaturę?

13.29 / 1 pkt

Który nawóz dostarcza jednocześnie N i P: KCl, $NH_4H_2PO_4$ czy $CaCO_3$?

13.30 / 2 pkt

Oblicz procent masowy azotu w $(NH_4)_2SO_4$.

13.31 / 2 pkt

Ile gramów N zawiera 250 g nawozu o 20,0% masowych N?

13.32 / 2 pkt

Nawóz zawiera 30% masowych K_2O w umownym przeliczeniu. Ile gramów K odpowiada 100 g nawozu? $M(K_2O)=94$ g/mol.

13.33 / 2 pkt

Oblicz $V(O_2)$ w warunkach normalnych z rozkładu 6,8 g H_2O_2.

13.34 / 2 pkt

Ile gramów Cl_2 potrzeba do utlenienia 0,10 mola Br^-?

13.35 / 2 pkt

Do KBr dodano chlor, a następnie heksan. Warstwa organiczna barwi się pomarańczowo. Wyjaśnij reakcję i rolę ekstrakcji.

13.36 / 2 pkt

Tlen otrzymano z 0,10 mola $KMnO_4$ według $2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$. Oblicz ilość O_2 i wskaż stałe produkty.

13.37 / 2 pkt

Podano, że SO_2 redukuje wodę bromową do Br^- i utlenia się do SO_4^{2-}. Zapisz jonowe równanie w środowisku kwasowym.

13.38 / 2 pkt

Dwa bezbarwne gazy to NH_3 i HCl. Zaproponuj identyfikację wskaźnikiem i opisz różnicę.

13.39 / 2 pkt

Dlaczego nadmierny dopływ nawozów azotowych i fosforowych do jeziora może prowadzić do niedoboru tlenu?

13.40 / 2 pkt

W próbie A siarczan(IV) odbarwia zakwaszony MnO_4^-, w próbie B siarczan(VI) nie daje tej reakcji. Wyjaśnij różnicę stopniem utlenienia S.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 13.41 / 4 PKT

Wypieranie fluorowców

W trzech próbach do roztworów halogenków dodano inny wolny fluorowiec. Zestawienie obrazuje, czy wykryto nowy fluorowiec. Warunki były wodne, bez zewnętrznego źródła prądu i bez innych utleniaczy.

	$Cl_2 + Br^-$	$Br_2 + I^-$	$I_2 + Br^-$
nowy fluorowiec	tak	tak	nie

13.41.1 (2 pkt) Zapisz dwa zachodzące równania jonowe i uporządkuj moc utleniającą fluorowców.

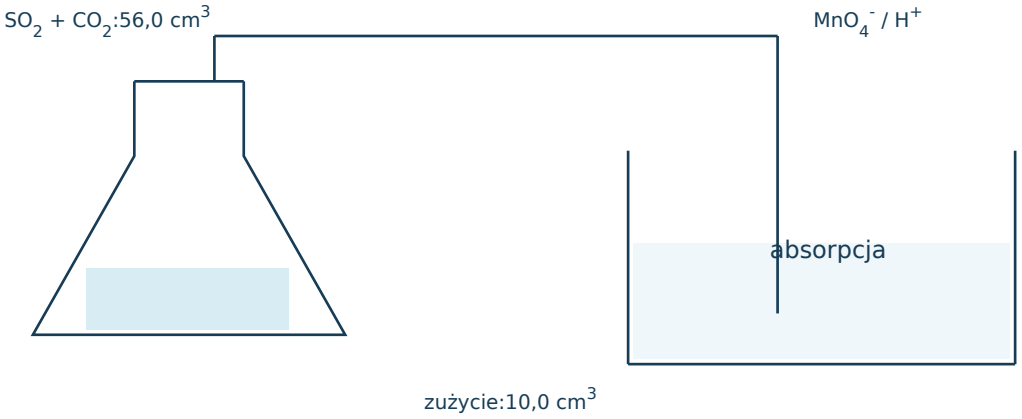
13.41.2 (1 pkt) Ile moli Cl_2 trzeba do utlenienia 0,0400 mola I^-?

13.41.3 (1 pkt) Dlaczego brak reakcji trzeciej próby jest zgodny z kierunkiem pierwszych dwóch?

ZADANIE 13.42 / 5 PKT

Skład dwóch kwaśnych gazów

56,0 cm^3 mieszaniny SO_2 i CO_2 w warunkach normalnych przepuszczono przez nadmiar zakwaszonego MnO_4^-. Zużyto 10,0 cm^3 $KMnO_4$ 0,0200 mol/dm^3. Tylko SO_2 ulega utlenieniu do SO_4^{2-}, a MnO_4^- redukuje się do Mn^{2+}.



13.42.1 (2 pkt) Zbilansuj równanie reakcji SO_2 z MnO_4^- w kwasie.

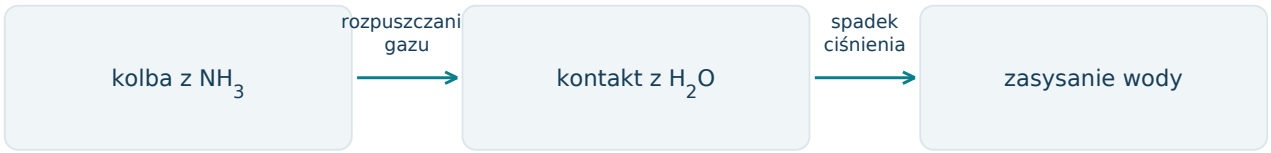
13.42.2 (2 pkt) Oblicz objętościowy udział SO_2.

13.42.3 (1 pkt) Czy pochłonięcie obu gazów w NaOH bez dodatkowych pomiarów pozwoliłoby je rozróżnić?

ZADANIE 13.43 / 4 PKT

Rozpuszczanie amoniaku i zmiana ciśnienia

Kolba zawiera 224 cm^3 NH_3 przeliczone na warunki normalne. Po kontakcie z wodą gaz rozpuszcza się i woda zostaje zassana do wnętrza. Cały NH_3 trafił ostatecznie do 100 cm^3 roztworu. $K_b=10^{-5}$; pomiń straty i zmianę objętości.



13.43.1 (2 pkt) Wyjaśnij przyczynę zasysania oraz podaj odczyn roztworu z równaniem.

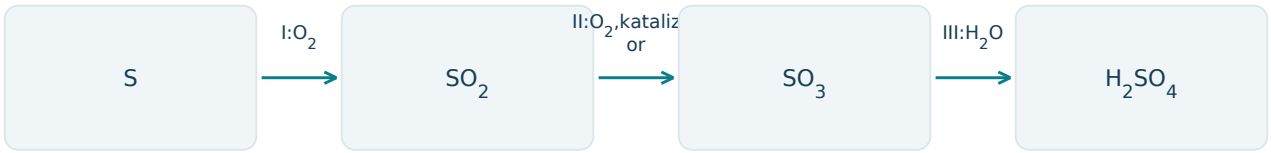
13.43.2 (1 pkt) Oblicz c analityczne NH_3 po rozpuszczeniu.

13.43.3 (1 pkt) Oszacuj pH w 25°C, używając $[OH^-]\approx\sqrt{(K_b\ c)}$.

ZADANIE 13.44 / 4 PKT

Od siarki do kwasu

W ciągu technologicznym $S \rightarrow SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$ użyto 3,20 g S. Załóż brak zanieczyszczeń, a wydajność całkowitą przyjmij 90,0%. Katalizator w etapie II zmienia szybkość dojścia do równowagi.



13.44.1 (2 pkt) Zapisz trzy równania i stopnie utlenienia S w produktach kolejnych etapów.

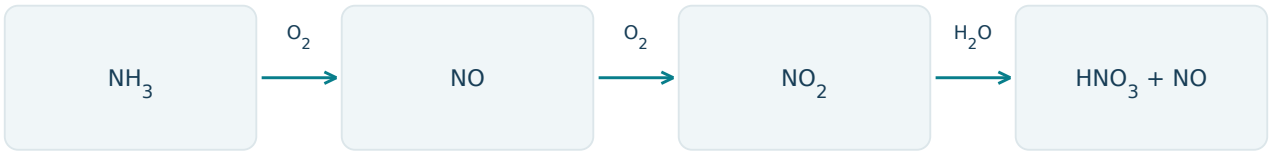
13.44.2 (1 pkt) Oblicz rzeczywistą masę czystego H_2SO_4.

13.44.3 (1 pkt) Czy sam katalizator zwiększa równowagowy udział SO_3 w ustalonej temperaturze?

ZADANIE 13.45 / 4 PKT

Tlenki azotu i obieg NO

W pierwszych dwóch etapach NH_3 utlenia się do NO, a NO do NO_2. W etapie absorpcji bez dopływu dodatkowego O 2 NO_2 z wodą tworzy HNO_3 i ponownie NO. Podano, że na 3 mole NO_2 powstają 2 mole HNO_3 i 1 mol NO.



13.45.1 (2 pkt) Zapisz równania dwóch etapów od NO do produktów absorpcji.

13.45.2 (1 pkt) Oblicz produkty absorpcji 0,150 mola NO_2.

13.45.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego ostatnia reakcja jest dysproporcjonowaniem N.

ZADANIE 13.46 / 4 PKT

Bilans uproszczonego szkła

Model szkła zapisano umownie jako $Na_2O \cdot CaO \cdot 6SiO_2$. To model obliczeniowy, nie twierdzenie o identycznym składzie każdego szkła. Do pieca trafia po 0,100 mola Na_2CO_3 i $CaCO_3$ oraz 0,600 mola SiO_2; ulatnia się wyłącznie CO_2.



13.46.1 (2 pkt) Zapisz równanie w przyjętym modelu.

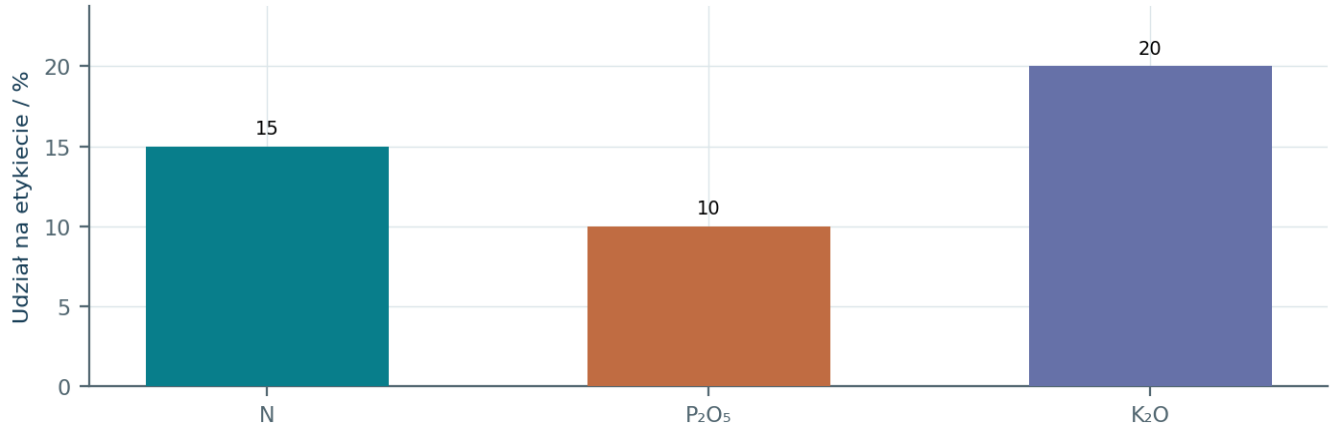
13.46.2 (1 pkt) Oblicz masę produktu stałego i masę gazu; M składnika szkła=478 g/mol.

13.46.3 (1 pkt) Wyjaśnij różnicę uporządkowania struktury szkła i kwarcu.

ZADANIE 13.47 / 4 PKT

Co oznacza etykieta NPK?

Etykieta nawozu podaje 15% N,10% P_2O_5 i 20% K_2O. Fosfor i potas są wyrażone umownie w przeliczeniu na tlenki; nie musi to oznaczać obecności tych tlenków w nawozie. Rozważ 100 kg produktu.



13.47.1 (2 pkt) Oblicz masę pierwiastkowego P i K. M(P_2O_5)=142, M(K_2O)=94 g/mol.

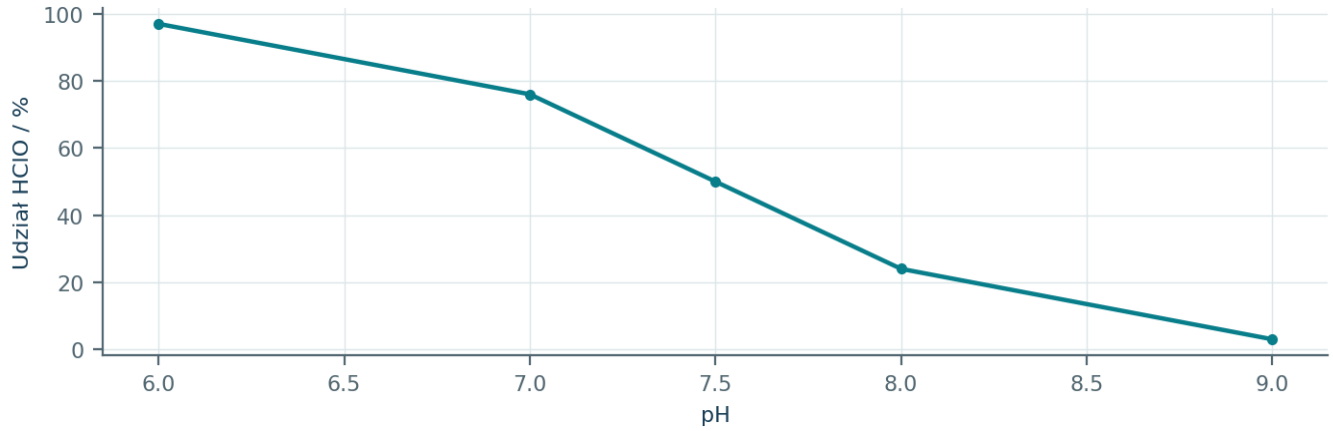
13.47.2 (1 pkt) Podaj masę N i wyjaśnij, dlaczego nie stosuje się tu przelicznika tlenkowego.

13.47.3 (1 pkt) Powiąż nadmierny dopływ składników N i P do jeziora z możliwym niedoborem tlenu.

ZADANIE 13.48 / 4 PKT

Równowaga HClO i ClO^-

W modelowym roztworze HClO/ClO^- pKa=7,50. Udział formy HClO przedstawiono na wykresie. Podano [ClO^-]/[HClO]=10^(pH-pKa). Zadanie dotyczy równowagi chemicznej, nie doboru warunków użytkowania środka dezynfekcyjnego.



13.48.1 (2 pkt) Oblicz stosunek form przy pH=8,50 i procent formy HClO.

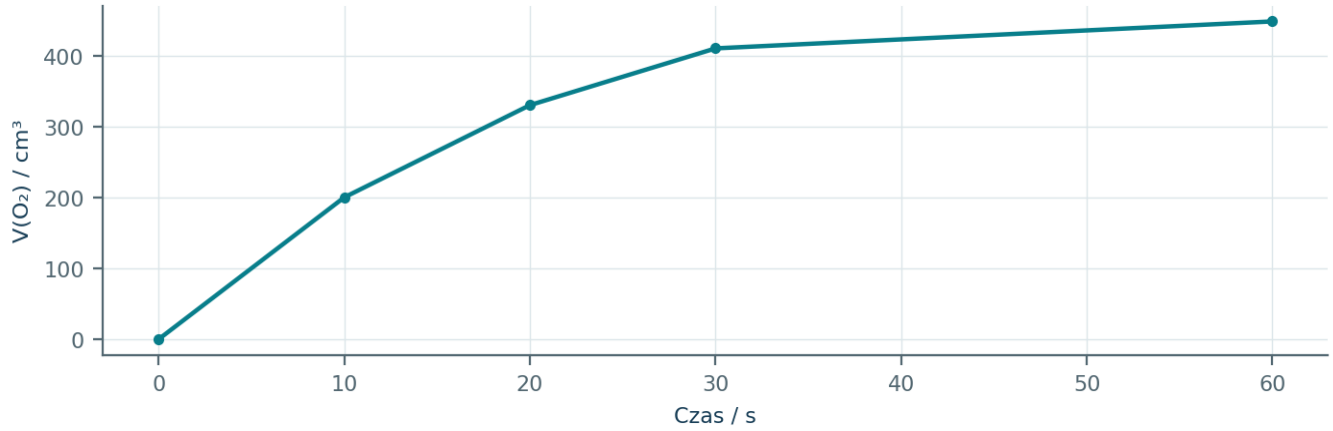
13.48.2 (1 pkt) Zapisz dysocjację HClO w wodzie i wskaż sprzężoną zasadę.

13.48.3 (1 pkt) Porównaj stopnie utlenienia Cl w HClO, ClO^- i Cl^-.

ZADANIE 13.49 / 4 PKT

Tlen: kataliza i stechiometria

20,0 g roztworu H_2O_2 rozłożono w obecności 0,50 g MnO_2. Po reakcji odzyskano podobną masę MnO_2. Wykres objętości suchego O 2 osiągnął 448 cm^3 w warunkach normalnych. Załóż całkowity rozkład H_2O_2.



13.49.1 (2 pkt) Napisz równanie i oblicz cp H_2O_2 w próbce.

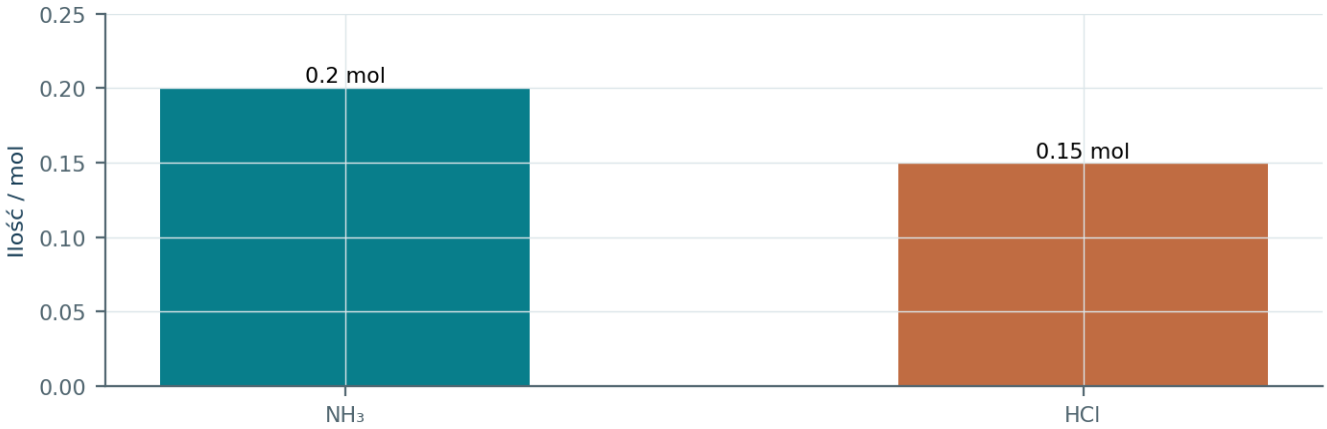
13.49.2 (1 pkt) Jaką rolę może pełnić MnO_2 i jaki dodatkowy eksperyment powinien to potwierdzić?

13.49.3 (1 pkt) Dlaczego odzyskanie podobnej masy MnO_2 samo w sobie nie jest pełnym dowodem katalizy?

ZADANIE 13.50 / 4 PKT

Gaz plus gaz daje sól

W zamkniętym układzie zmieszano 0,200 mola NH_3 i 0,150 mola HCl. Powstaje stały NH_4Cl; pomiń jego parowanie i dysocjację termiczną. Rysunek pokazuje ilości początkowe, nie stan końcowy.



13.50.1 (2 pkt) Napisz równanie i wskaż substrat ograniczający.

13.50.2 (1 pkt) Oblicz masę soli i ilość pozostałego gazu.

13.50.3 (1 pkt) Opisz proces jako przeniesienie protonu. Czy jest redoksem?